

Plan de Viabilidad Técnica

Estudio de Viabilidad Técnica

I. Resumen

Este proyecto pretende dar solución a la problemática existente en los centros de salud con respecto a qué personal está trabajando y dónde, facilitando enormemente su localización en caso de urgencia y/o emergencia. Así mismo permitirá el cambio de guardia entre profesionales del mismo centro, llevando un registro pormenorizado de los mismos, así como de su jornada laboral anual.

Esta APP está orientada a personal sanitario de los centros de salud debido a su singularidad, anteriormente descrita.

Entre las principales conclusiones que despierta este proyecto se encuentran utilizar medios de automatización para crear “rutinas” de acción.

II. Descripción del Proyecto

A. Problema que la APP va a resolver

La APP pretende disminuir de forma drástica los retrasos en la localización de los profesionales sanitarios (facultativos y enfermería) en caso de producirse una urgencia/emergencia sanitaria. Con demasiada frecuencia, sobre todo en poblaciones rurales, los avisos dados por la sala de coordinación del 061 se hacen sobre el centro de salud que dispone de servicio de urgencias por la tarde. Esto hace que sea el personal de administración/admisión quienes tengan que localizar a los profesionales para comunicarles el aviso sanitario. Con la reducida plantilla manifiesta que hay en el SAS, los profesionales que hay haciendo sustituciones o centros cerrados por falta de personal muchos de estos profesionales no están fijos en un centro, sino que están en varios a lo largo de la mañana lo que dificulta saber en qué lugar están.

También se va a permitir que los profesionales adjuntos a un centro de salud puedan notificar cambios de guardia con algún compañero o, en el caso de especialidades como fisioterapia, odontología o radiología, informar que no acuden al centro ese día. Eso facilita la labor del personal de administración/admisión ya que pueden asesorar de mejor manera a los pacientes.

B. Funcionalidades principales

La APP va a permitir:

- Hacer un cambio de guardia con otro compañero del mismo centro de salud.
- Guardar el cambio cuando ambos profesionales hayan aceptado dicho cambio.
- El personal coordinador o de supervisión recibirá un mensaje con el cambio realizado, así mismo ambos profesionales recibirán el mismo mensaje.
- El cambio de guardia no debe dar lugar a que se hagan dos guardias seguidas, debiendo haber un intervalo de 24 de descanso entre una y otra.
- Generar diariamente una tabla con los nombres de los profesionales que están trabajando y dónde, que será visible para todo el personal adscrito al centro.

III. Análisis Técnico

A. Plataforma

- La APP será una web App, siendo accesible desde cualquier sistema y/o navegador.
- Las tecnologías pensadas (en principio) son HTML, CSS, React y JS

B. Arquitectura de Software

- **Backend:** Python
- **Frontend:** HTML, CSS, React y JS
- **BBDD:** MongoDB mediante Mongoose.
- **API:** FastAPI
- **Despliegue:** Docker
- **Integraciones externas:** automatizaciones con n8n
- **Control de versiones:** GitHub

C. Infraestructura y Hosting

- **Proveedores en la nube:** Por determinar, hay varias opciones gratuitas para evaluar.
- **No es necesario servidores o almacenamiento.**

D. Seguridad y Privacidad

- Se establecerán roles de usuario con los que otorgar diferentes funcionalidades.
- Las contraseñas serán encriptadas mediante SHA-256 para que nunca estén en formato plano y de fácil acceso a ciberdelincuentes.
- Las conexiones siempre se harán mediante https para garantizar la seguridad del protocolo y se estudiará el método de encriptación de la información transmitida más adecuado que permita un balance correcto entre rendimiento y seguridad.

E. UX / UI

- Se planteará una UI de aspecto moderno y minimalista que favorezca la legibilidad y poniendo esmero en el flujo de acciones del usuario para que sean lo más naturales posibles.
- Para hacer los prototipos usaremos la versión gratuita de Figma, la cual nos permite realizar lo que necesitamos sin problema.
- Para las pruebas de usabilidad, se concederá acceso temprano a varios usuarios para que prueben la APP.

F. Estrategia de Testing

- La APP se someterá a pruebas en dispositivos reales con el fin de conocer los fallos que se presenten.
- Todos los errores serán manejados como bugs y se solucionarán tras cada prueba.

G. Mantenimiento y Operaciones

- La APP se actualizará con frecuencia para solucionar los posibles bugs que se vayan presentando, así como para añadir funcionalidades futuras.
- La escalabilidad futura pasa por añadir más centros que utilicen este sistema e incluso a la sala de coordinación del 061.

IV. Costes Técnicos Estimados

- El desarrollo puede suponer unas 200 horas de trabajo, contando todas las fases.
- La infraestructura será gratuita en un principio, con posibilidad de manejar opciones de pago que satisfagan las necesidades en cada momento.
- Todas las aplicaciones que se van a utilizar son de código abierto con licencia GNU, por lo que no es necesario adquirir ningún tipo de licencia.

V. Evaluación de Riesgos Técnicos

A. Identificación de Riesgos

- Escasez de tiempo para implementar todas las funcionalidades.
- No poseer la destreza necesaria para implementar de forma correcta alguna funcionalidad.
- Problemas inesperados en el despliegue o en las automatizaciones.

B. Evaluación de impacto y probabilidad

- Las opciones descritas en el punto anterior pueden darse a partes iguales ya que hasta que el proyecto no empiece a desarrollarse no podremos mediar con seguridad este punto.
- El impacto puede ser grave en el caso de problemas en el despliegue ya que es requisito de este proyecto, pero confío en que llegados al caso se buscará una opción válida para solucionarlo.

C. Planes de mitigación

- Los planes de mitigación para cualquier incidencia es el mismo, hacer que la APP funcione de forma correcta en los Casos de Uso más importantes y una vez todo funcione de forma correcta arreglar los problemas presentes.

VI. Cronograma Técnico

A. Fases

- Las tareas serán asignadas mediante tablero de Jira y seguirán una metodología ágil con sprints ya definidos
- Cada tarea tendrá asignado un plazo para su finalización, siendo flexibles cuando sea necesario.

B. Hitos principales

- Se han configurados varias épicas con el fin de favorecer la metodología a seguir en el proyecto.
- Dichas épicas están conformadas por diversas tareas que tienen plazos distintos.

C. Plazos estimados para cada fase

- Se ha estipulado un plazo de 5 semanas para completar cada épica, considerando que la parte de la implementación técnica será de 7 semanas.

VII. Conclusiones y Recomendaciones

- Este estudio ha permitido poner en contexto tanto la parte técnica como la parte de organización para que el proyecto llegue a buen puerto.
- Como recomendación para realizar la APP es necesario tener conocimiento de la idiosincrasia del objetivo a conseguir.
- El final ideal de esta APP sería que no sólo los centros de salud utilizaran la APP, sino que también la sala de coordinación del 061 hiciera lo mismo para mejorar la respuesta ante urgencias/emergencias.